

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA**

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

---

## Wytyczne dla Ćwiczenia 3

Metoda Lapunowa

---

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 3 marca 2026

# 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami badania stabilności układów nieliniowych. W czasie zajęć przedstawiona i przećwiczona zostanie pośrednia metoda Lapunowa badania stabilności punktów równowagi układów nieliniowych.

Jest to stosunkowo prosta w zastosowaniu metoda, dająca zadowalające wyniki w wielu praktycznych przypadkach, jednak mająca pewne ograniczenia.

## 2 Przebieg ćwiczenia

### 2.1 Pośrednia metoda Lapunowa

Dla każdego z podanych systemów opisanych w podpunktach od 2.1.1 do 2.1.5 należy:

**Krok 1** Wyznaczyć punkty równowagi układu.

**Krok 2** Wyznaczyć macierz Jacobiego  $A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_e}$  układu w każdym z wyznaczonych punktów równowagi.

**Krok 3** Wyznaczyć portrety fazowe układu nieliniowego.

**Krok 4** Wyznaczyć portrety fazowe linearyzacji układu w każdym z punktów równowagi.

**Krok 5** Sprawdzić, czy można zastosować pośrednią metodę Lapunowa do badania stabilności punktów równowagi.

**Krok 6** Zbadać stabilność wszystkich punktów równowagi, dla których jest to możliwe.

#### 2.1.1 System 1

Rozważamy układ mechaniczny masa-sprężyna ze sprężyną o nieliniowej charakterystyce. Układ ten opisany jest równaniem (1).

$$\ddot{x} + b\dot{x} + cx + dx^3 = 0, \quad b, c > 0, \quad |c| < |d|. \quad (1)$$

Gdzie:

- $x$  - odchylenie od punktu równowagi,
- $b$  - współczynnik tarcia,
- $c$  i  $d$  - parametry sprężyny.

Proszę rozważyć przypadek dla  $d > 0$  i  $d < 0$ .

#### 2.1.2 System 2

Rozważamy wahadło z tłumieniem, opisywane równaniem:

$$\ddot{x} + \frac{c}{lm}\dot{x} + \frac{g}{l}\sin x = 0 \quad (2)$$

gdzie:

- $x$  - kąt wychylenia wahadła z punktu równowagi trwałej,
- $g$  - przyspieszenie ziemskie,
- $m$  - masa wahadła,
- $l$  - długość wahadła.

### 2.1.3 System 3

Rozważamy układ równań Van der Pola:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}. \quad (3)$$

Proszę zbadać zachowanie układu dla różnych wartości  $a$ .

### 2.1.4 System 4

Rozważamy układ równań wahadła bez tłumienia:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin x_1 \end{cases}. \quad (4)$$

### 2.1.5 System 5

Rozważamy układ równań modelujący konkurencję dwóch gatunków:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_1^2 - x_2 \end{cases}. \quad (5)$$

## 3 Przebieg ćwiczenia

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia opisujące cel, przebieg i obserwacje.

W części opisującej przebieg ćwiczenia proszę skupić się na przedstawieniu wyników dla każdego z badanych układów, wraz z odpowiednimi portretami fazowymi i analizą stabilności punktów równowagi.

W sprawozdaniu muszą znaleźć się:

- wyznaczone punkty równowagi,
- wyznaczone macierze Jacobiego,
- portrety fazowe układu nieliniowego,
- portrety fazowe linearyzacji układu,
- analiza możliwości zastosowania pośredniej metody Lapunowa,
- analiza stabilności punktów równowagi.